

MICROSOFT POWER BI

Guide de création de graphiques

Données secteur aéronautique · Aéroworld



NIVEAU

Novice → Intermédiaire

VERSION

Power BI Desktop

DATE

Mai 2026

Introduction

Microsoft Power BI est un outil de visualisation de données développé par Microsoft. Il permet de connecter des sources de données variées, de les transformer et de créer des rapports interactifs sous forme de graphiques et de tableaux de bord.

Ce guide décrit pas à pas la création d'un graphique à barres avec des données réelles du secteur aéronautique (aéroports mondiaux · fichier 1_barres_aeroports_par_type.csv). Il suit cinq étapes clés : préparation des données, choix du graphique, création, mise en forme et partage, interactivité.

 *Chaque section est indépendante. Les types de graphiques complémentaires (courbes, anneau, nuage de points, carte, combiné) sont présentés en annexe.*

Étape 1 : Préparation des données

Avant de créer un graphique, Power BI doit être connecté à une source de données et les colonnes correctement typées. Cette procédure est commune à tous les graphiques de ce guide.

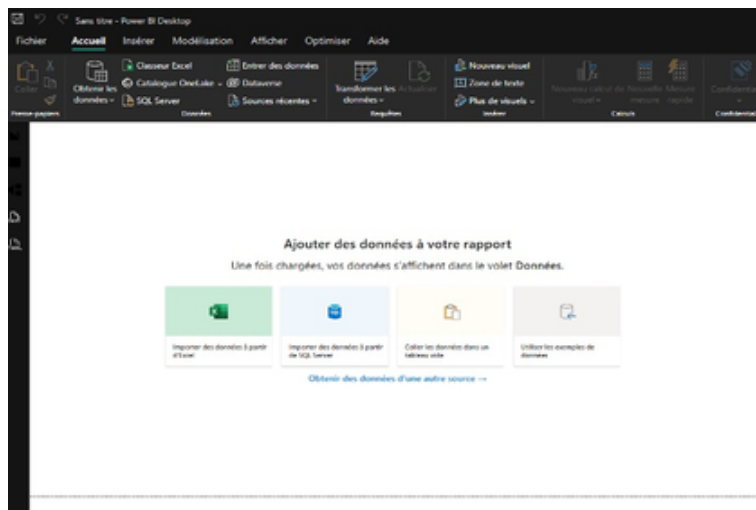
1.1 Bonnes pratiques de structuration

Un fichier bien préparé évite 90 % des erreurs dans Power BI. Quatre règles à respecter :

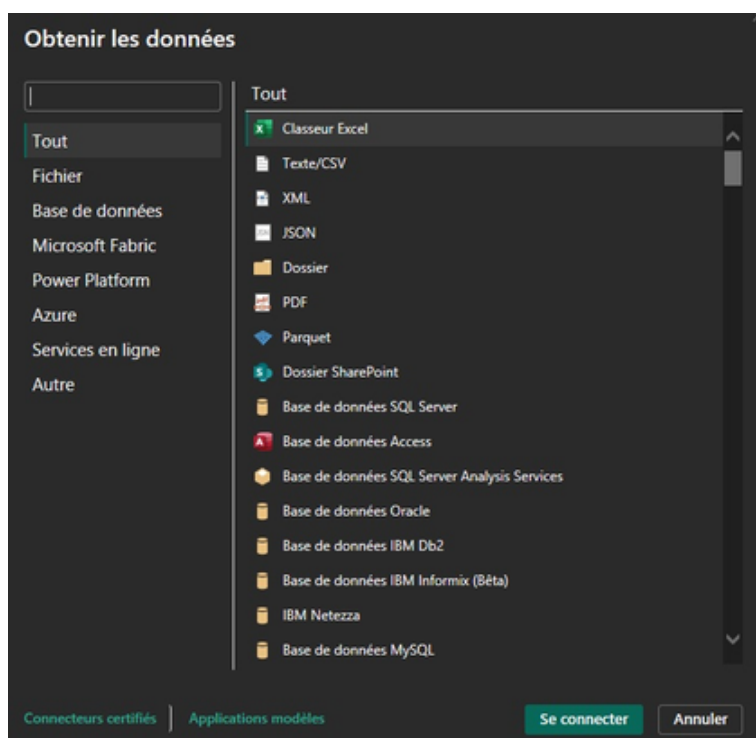
- Format tabulaire : une ligne d'en-têtes, une ligne par observation — pas de lignes vides, pas de cellules fusionnées.
- Noms de colonnes clairs et sans caractères spéciaux (ex. : type_aeroport, nombre_aeroports, continent).
- Types cohérents : les nombres au format numérique, les dates au format date — jamais en texte.
- Une table = un onglet (ou un fichier CSV distinct).

1.2 Importer les données dans Power BI

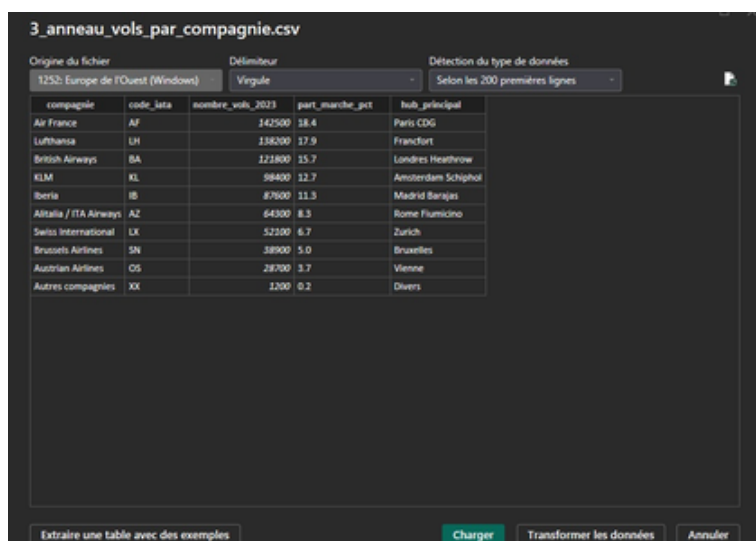
1	Ouvrir Power BI Desktop.
2	Cliquer sur Accueil > Obtenir des données > Texte/CSV.
3	Sélectionner la source souhaitée (Excel, CSV, SQL...) — ou cliquer sur « Obtenir des données d'une autre source ».
4	Naviguer jusqu'au fichier 1_barres_aeroports_par_type.csv et cliquer sur Ouvrir.
5	Dans la fenêtre de prévisualisation, vérifier que le séparateur est bien « Virgule » et l'encodage « UTF-8 ».
6	Cliquer sur Charger (ou Transformer les données pour nettoyer avant import).



Écran d'accueil Power BI Desktop — bouton « Obtenir des données » visible



Fenêtre « Obtenir les données » — sélectionner Texte/CSV pour importer un fichier CSV

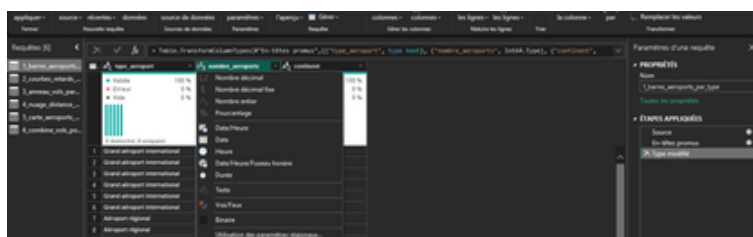


Fenêtre de prévisualisation — vérifier le délimiteur (Virgule) et l'encodage (UTF-8), puis cliquer sur Charger

1.3 Vérifier et corriger les types dans Power Query

Si une colonne numérique est importée en texte, Power BI ne pourra pas l'agréger. Corriger avant de créer le graphique :

1	Cliquer sur Transformer les données (ruban Accueil) pour ouvrir Power Query.
2	Sélectionner la colonne nombre_aeroports — vérifier que son type est « Nombre entier » (icône 123).
3	Si le type est incorrect : cliquer sur l'icône de type > choisir Nombre entier.
4	Pour les nombres décimaux avec point (ex. 18.4) : choisir « Utilisation des paramètres régionaux » > Nombre décimal + Anglais (États-Unis).
5	Cliquer sur Fermer & appliquer pour revenir au canevas.

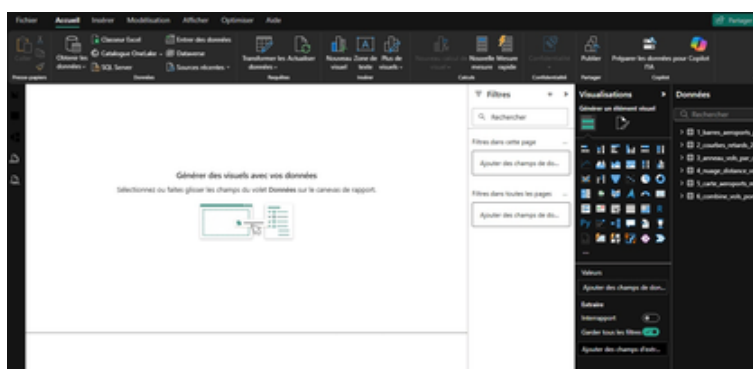


Power Query — icône de type visible en haut de colonne, menu Fermer & appliquer

💡 Toujours vérifier les types avant de créer un graphique. Une date stockée en texte ne génère pas de hiérarchie temporelle ; un nombre en texte produit un comptage au lieu d'une somme.

1.4 L'interface Power BI Desktop

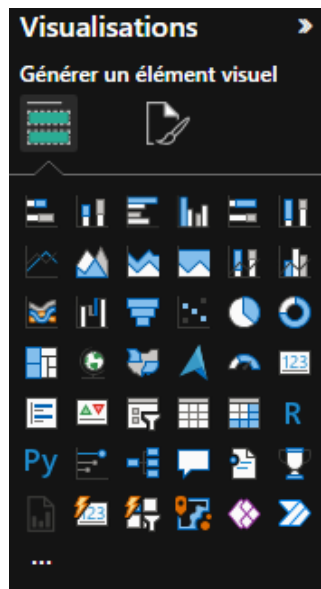
Avant de créer le premier graphique, voici les repères essentiels de l'interface.



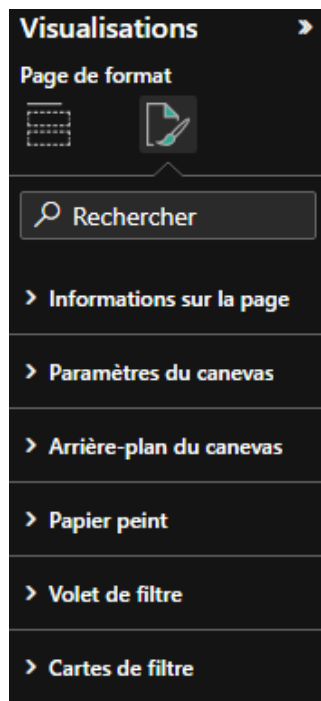
Vue d'ensemble — interface Power BI Desktop avec les 3 panneaux droits (Filtres, Visualisations, Données)



Ruban Accueil — Obtenir des données, Transformer, Nouveau visuel, Publier



Panneau Visualisations — onglet « Générer un élément visuel » avec toutes les icônes de graphiques disponibles



Panneau Format visuel (icône pinceau) — modifier couleurs, titre, étiquettes, légende, axes



Onglets de pages en bas du canevas — clic droit pour renommer, dupliquer ou masquer

💡 Dans ce guide, chaque graphique est créé sur une page séparée. Renommer chaque onglet avec un nom explicite (ex. : « Graphique à barres ») facilite la navigation dans le rapport final.

Étape 2 : Sélection du type de graphique

Avant de placer un visuel sur le canevas, répondre à une seule question : « Quel message je veux faire passer ? ». Le type de graphique découle directement de la réponse.

2.1 Tableau de choix rapide

Question analytique	Type recommandé	Exemple — données aéronautiques
Comparer des catégories entre elles	Graphique à barres ✓	Nombre d'aéroports par type
Suivre une évolution dans le temps	Graphique en courbes	Retards mensuels 2019-2023
Montrer une répartition proportionnelle	Graphique en anneau	Parts de marché par compagnie
Chercher une corrélation entre 2 variables	Nuage de points	Distance vol vs retard
Localiser des données géographiquement	Carte choroplèthe	Aéroports mondiaux
Comparer deux mesures d'échelles différentes	Graphique combiné	Vols + taux de ponctualité

2.2 Pourquoi le graphique à barres pour ce guide ?

Notre fichier contient une dimension catégorielle (type_aeroport) et une mesure numérique (nombre_aeroports). L'objectif est de comparer les volumes entre catégories — c'est exactement le cas d'usage du graphique à barres. Sa lecture est immédiate : la hauteur de chaque barre encode la valeur, sans transformation cognitive supplémentaire.

Étape 3 : Création du graphique

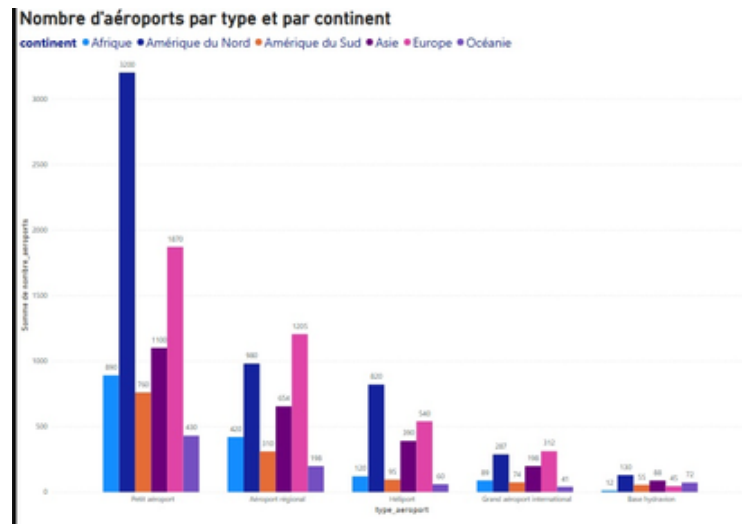
La création du visuel se fait par glisser-déposer des champs sur les puits de l'histogramme groupé.

3.1 Ajouter le visuel sur le canevas

1	Dans le panneau Visualisations (droite), cliquer sur l'icône Histogramme groupé (2ème ligne, 3ème icône).
2	Un cadre vide apparaît sur le canevas. Le redimensionner en faisant glisser ses coins.

3.2 Glisser les champs

1	Dans le panneau Données (droite), repérer la table 1_barres_aeroports_par_type.
2	Cocher type_aeroport → s'ajoute automatiquement à l'Axe X (dimension catégorielle).
3	Cocher nombre_aeroports → s'ajoute à l'Axe Y (mesure numérique — vérifier que l'agrégation est Somme).
4	Cocher continent → s'ajoute à la Légende (une couleur par continent).

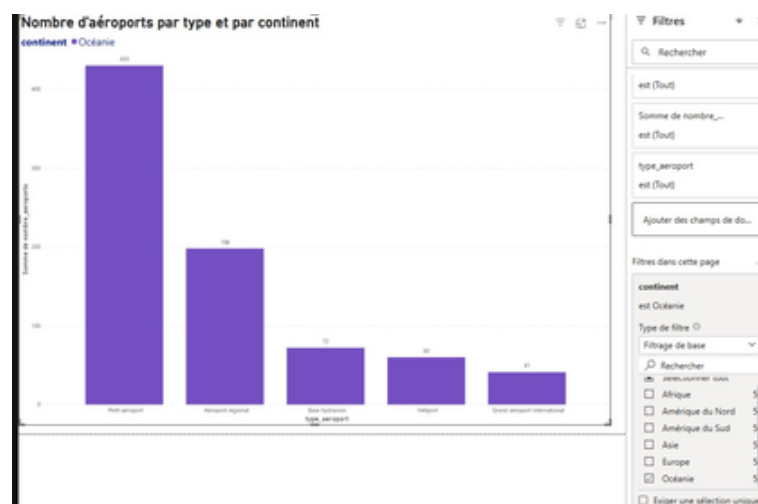


Nombre d'aéroports par type et par continent — vue complète avec titre et étiquettes

3.3 Utiliser les filtres

Les filtres permettent de restreindre l'affichage sans modifier les données source.

1	Dans le panneau Filtres (droite), localiser le champ continent sous « Filtres sur ce visuel ».
2	Cliquer sur continent → cocher une valeur (ex. : Océanie) pour n'afficher que ce continent.
3	Le graphique se met à jour instantanément. Décocher pour revenir à la vue complète.



Graphique filtré sur Océanie — le panneau Filtres est actif à droite

💡 Un filtre posé sur un visuel n'affecte pas les autres visuels de la page. Pour filtrer toute la page, glisser le champ dans « Filtres sur cette page ».

Étape 4 : Mise en forme et partage du graphique

Un graphique sans mise en forme est illisible en contexte professionnel. Power BI centralise toutes les options dans le panneau Format visuel (icône pinceau).

4.1 Mise en forme essentielle

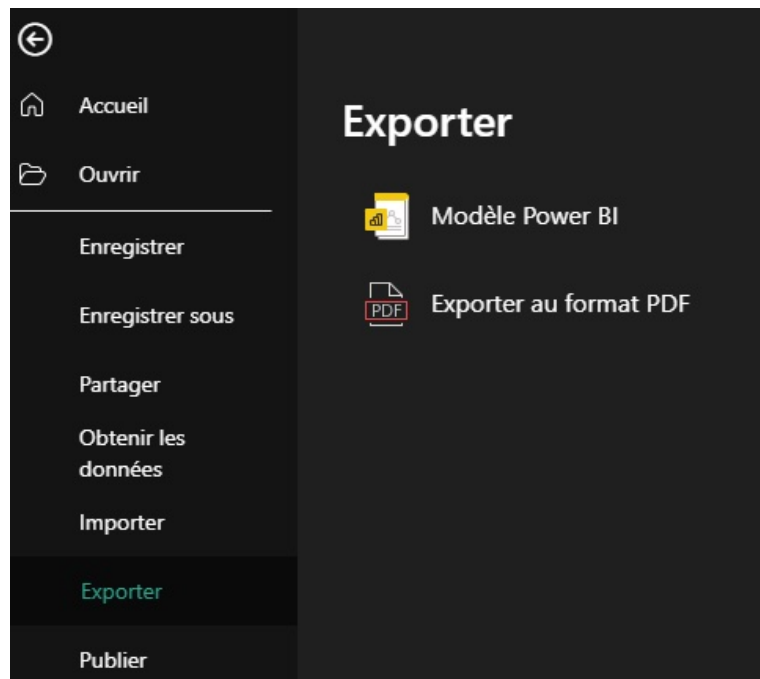
Élément	Chemin dans Power BI
Titre du graphique	Format > Général > Titre > saisir le texte (ex. : « Nombre d'aéroports par type et continent »)
Couleurs des barres	Format > Objet visuel > Colonnes > Couleurs — palette cohérente (3 à 5 couleurs max)
Étiquettes de données	Format > Objet visuel > Étiquettes de données > Activer
Trier les barres	« ... » en haut du visuel > Trier par > nombre_aeroports décroissant
Titre axe X	Format > Objet visuel > Axe X > Titre > saisir « Type d'aéroport »
Titre axe Y	Format > Objet visuel > Axe Y > Titre > saisir « Nombre d'aéroports »
Légende	Format > Objet visuel > Légende > Position > Haut centré
Ligne de moyenne	Icône loupe (Analytique) > Ligne de moyenne constante > Activer
Info-bulles	Format > Général > Info-bulles > personnaliser le survol

4.2 Bonnes pratiques de mise en forme

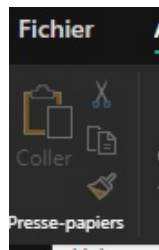
- Toujours ajouter un titre explicite à chaque visuel.
- Limiter à 3–5 couleurs par graphique — éviter les dégradés rouge/vert (accessibilité daltonisme).
- Un visuel = un message. Ne pas surcharger.
- Vérifier la lisibilité à 1920 × 1080 px (résolution standard).
- Nommer les axes avec l'unité de mesure.
- Supprimer les décimales inutiles (afficher 12 500 et non 12 500,000).

4.3 Partager le rapport

1	Publication en ligne : Accueil > Publier > sélectionner l'espace de travail Power BI Service. Accessible depuis app.powerbi.com.
2	Export PDF : Fichier > Exporter au format PDF — exporte la page entière. Idéal pour partager sans accès Power BI.
3	Export image : clic droit sur le visuel > Exporter les données > Image (PNG).



Menu Fichier > Exporter — options « Exporter au format PDF » et partage disponibles



Ruban Accueil — bouton Publier mis en évidence

Étape 5 : Interactivité et filtres

L'interactivité distingue Power BI d'un graphique statique Excel. Elle permet à l'utilisateur final d'explorer les données sans modifier le rapport.

5.1 Ajouter un slicer (filtre interactif visuel)

1	Dans le panneau Visualisations, cliquer sur l'icône Segment (rectangle avec lignes horizontales).
2	Glisser le champ continent dans le puits Champ du segment.
3	Placer le slicer au-dessus ou à côté du graphique sur le canevas.
4	Cliquer sur « Océanie » dans le slicer : le graphique se filtre instantanément. Ctrl+clic pour sélection multiple.

5.2 Interactions entre visuels

Par défaut, cliquer sur une barre filtre automatiquement tous les autres visuels de la page. Ce comportement est configurable :

1	Sélectionner le visuel source (celui dont les clics doivent déclencher le filtre).
2	Dans le ruban Format, cliquer sur Modifier les interactions.
3	Des icônes apparaissent sur chaque autre visuel : filtre (entonnoir), surbrillance (graphique), aucune interaction (cercle barré).
4	Choisir le comportement souhaité. Cliquer à nouveau sur Modifier les interactions pour quitter ce mode.

 *Le filtrage croisé est l'atout principal des tableaux de bord Power BI : cliquer sur un élément d'un graphique met automatiquement en contexte tous les autres visuels de la page.*

Conclusion et conseils

Créer un graphique dans Power BI suit toujours le même cycle en cinq étapes : préparer les données, choisir le bon visuel, placer les champs, soigner la mise en forme, activer l'interactivité. Une fois ce cycle maîtrisé sur le graphique à barres, il se reproduit à l'identique pour tous les autres types.

- Toujours partir de la question métier avant de choisir un type de graphique.
- Préférer la clarté à la décoration — un graphique se comprend en moins de cinq secondes ou il échoue.
- Exploiter l'interactivité : slicers et filtres croisés transforment un rapport statique en outil d'exploration.

Annexe — Pour aller plus loin : les 5 autres types de graphiques

Ces graphiques suivent le même cycle en cinq étapes. Seuls les puits de champs et les options spécifiques diffèrent.

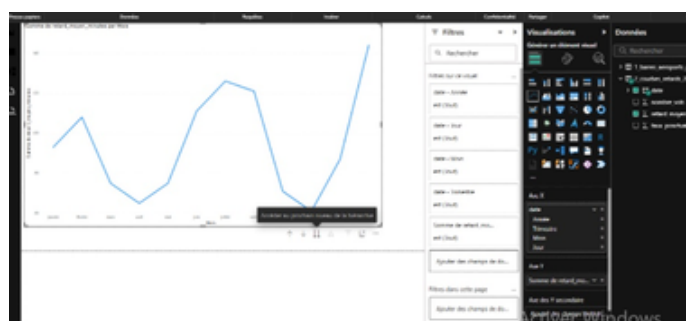
Graphique en courbes

Fichier : 2_courbes_retards_2019_2023.csv · Colonnes : date · retard_moyen_minutes

Quand l'utiliser : visualiser l'évolution d'une mesure dans le temps. Nécessite une dimension temporelle sur l'Axe X. Power BI crée automatiquement une hiérarchie Année > Trimestre > Mois > Jour.

Puits	Champ
Axe X	date (type Date — hiérarchie Année > Trimestre > Mois > Jour auto)
Axe Y	retard_moyen_minutes (Somme ou Moyenne)
Légende (optionnel)	Dimension catégorielle pour comparer plusieurs séries

Points clés : naviguer dans la hiérarchie avec les flèches ↑↓ en bas du visuel. Ligne de tendance via l'icône loupe (Analytique).



Vue par Année — évolution des retards moyens, chute COVID 2020 clairement visible

💡 La hiérarchie de dates est automatique uniquement si la colonne est au format Date dans Power Query — corriger le type avant de créer le graphique.

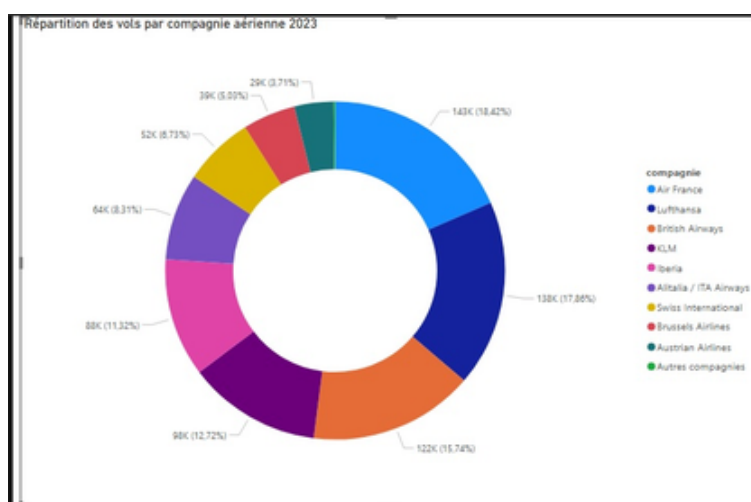
🍷 Graphique en anneau (donut)

Fichier : 3_anneau_vols_par_compagnie.csv · Colonnes : compagnie · nombre_vols_2023

Quand l'utiliser : répartition proportionnelle entre catégories. Maximum 10 segments pour rester lisible.

Puits	Champ
Légende	compagnie
Valeurs	nombre_vols_2023 (Somme — vérifier l'agrégation)

Points clés : activer les étiquettes de détail (Format > Étiquettes de détail > Pourcentage). Regrouper les segments < 5 % en « Autres » dans Power Query.



Répartition des vols 2023 par compagnie aérienne — pourcentages affichés sur chaque segment

💡 Ne pas utiliser l'anneau avec plus de 10 catégories. Toujours vérifier que l'agrégation est « Somme » et non « Nombre ».

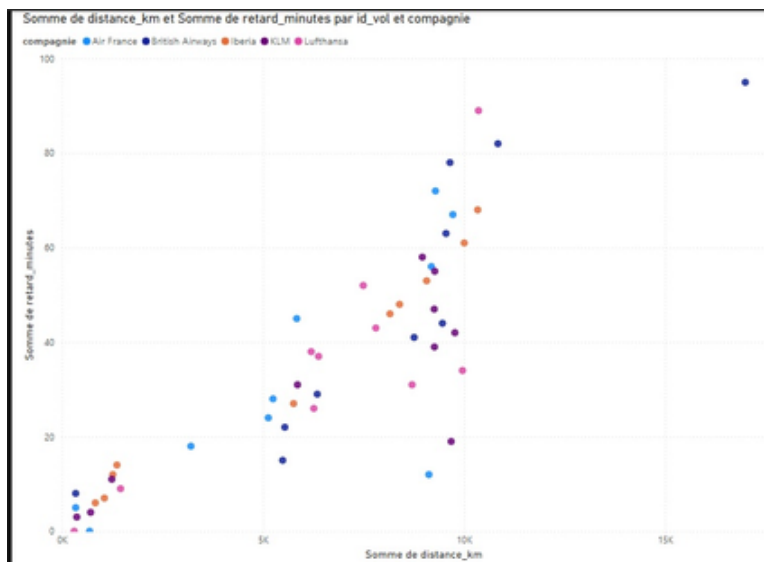
Nuage de points (Scatter plot)

Fichier : 4_nuage_distance_vs_retard.csv · Colonnes : distance_km · retard_minutes · id_vol · compagnie · saison

Quand l'utiliser : identifier une corrélation entre deux variables quantitatives. Chaque point = une observation individuelle.

Puits	Champ
Axe X	distance_km
Axe Y	retard_minutes
Valeurs (Détails)	id_vol (identifiant unique — 1 point par vol)
Légende (optionnel)	compagnie (couleur par compagnie)
Taille (optionnel)	3ème mesure → graphique à bulles

Points clés : ligne de tendance (Analytique > Ligne de tendance). Sans id_vol dans Valeurs, Power BI agrège et réduit à quelques points — le nuage perd son sens analytique.



Distance de vol (km) vs Retard (min) · 50 vols · 5 compagnies · corrélation positive visible



Sans identifiant unique dans Valeurs, Power BI agrège et réduit à quelques points — le nuage perd tout son sens analytique.



Carte géographique (choroplèthe)

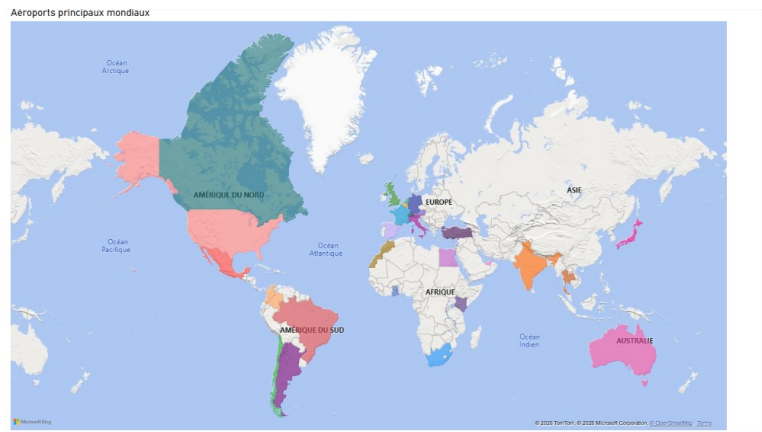
Fichier : 5_carte_aeroports_mondiaux.csv · Colonnes : aeroport · pays · continent · latitude · longitude · passagers_annuels

Quand l'utiliser : représenter des données par zone géographique. Power BI géolocalise automatiquement les noms de pays via Bing Maps.

Puits	Champ
-------	-------

Emplacement	pays (géolocalisation automatique — typer en « Pays » dans Outils de colonne)
Légende	continent (couleur par continent)
Saturation des couleurs	passagers_annuels (intensité = trafic)
Info-bulles	aéroport (nom affiché au survol)

Points clés : typer la colonne pays en « Pays » (Outils de colonne > Catégorie de données). Préférer les codes ISO (FR, DE...) aux noms en clair pour éviter les erreurs de géocodage.



Aéroports principaux mondiaux — pays colorés par continent, intensité proportionnelle au trafic passagers

💡 La carte nécessite une connexion internet pour charger les tuiles Bing Maps. Toujours typer latitude et longitude en Nombre décimal dans Power Query.

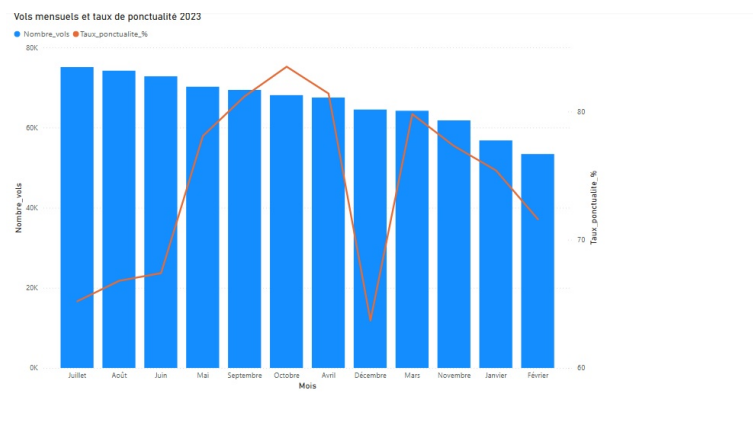
Graphique combiné (barres + courbe)

Fichier : 6_combine_vols_ponctualite.csv · Colonnes : mois · nombre_vols · taux_ponctualite_pct

Quand l'utiliser : comparer deux mesures d'unités incompatibles sur le même axe X. L'axe Y secondaire (droite) évite la distorsion visuelle.

Puits	Champ
Axe X partagé	mois
Colonne Y (barres)	nombre_vols (Somme) → axe gauche
Ligne Y (courbe)	taux_ponctualite_pct (Moyenne) → axe droit

Points clés : vérifier que l'axe Y secondaire est activé (Format > Axe Y secondaire). Nommer chaque axe avec son unité. Ligne seuil via Analytique > Ligne constante.



Vols mensuels et taux de ponctualité 2023 — barres (nombre de vols, axe gauche) et courbe (ponctualité %, axe droit)

💡 Sans l'axe Y secondaire, la courbe de taux (60–80 %) est invisible face aux barres à 70 000 vols — toujours vérifier qu'il est activé.